

Bài tập chương 3: Các kiến trúc client-server

Bài 1:	2
Bài 2:	6
Bài 3:	9

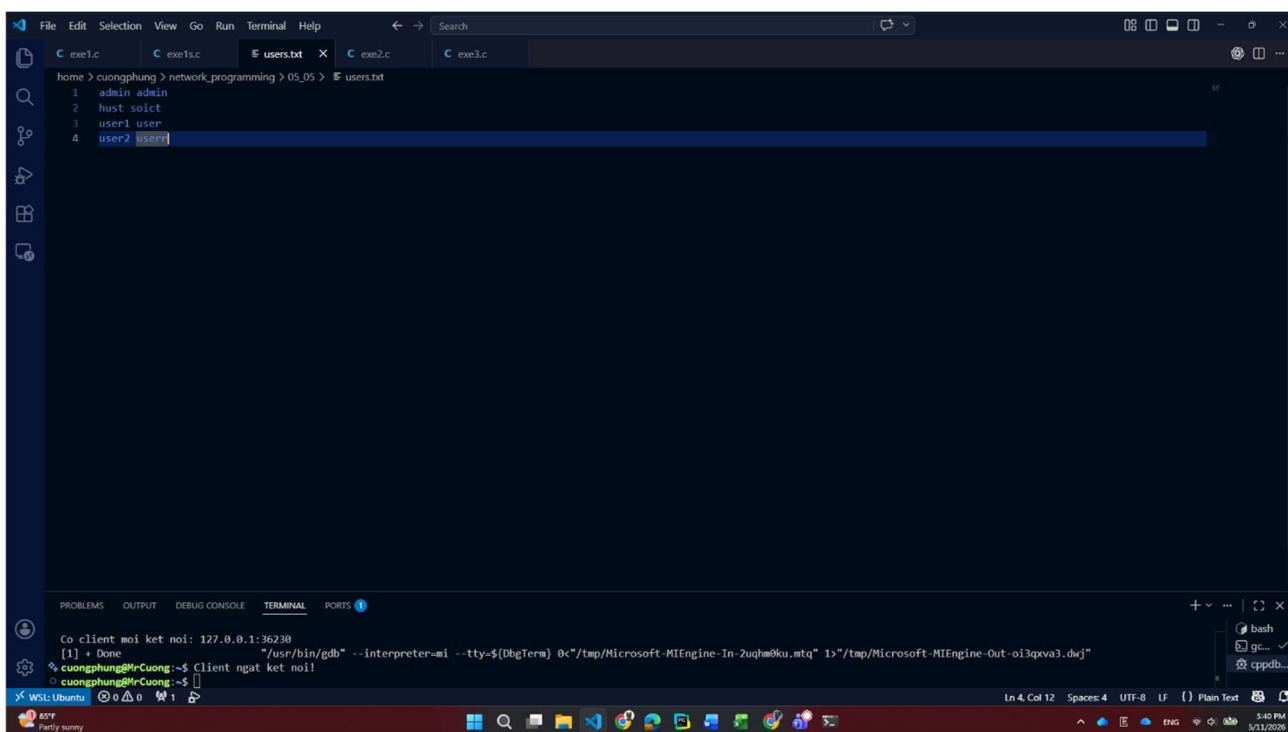
Bài 1:

Sử dụng kỹ thuật multiprocessing viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass

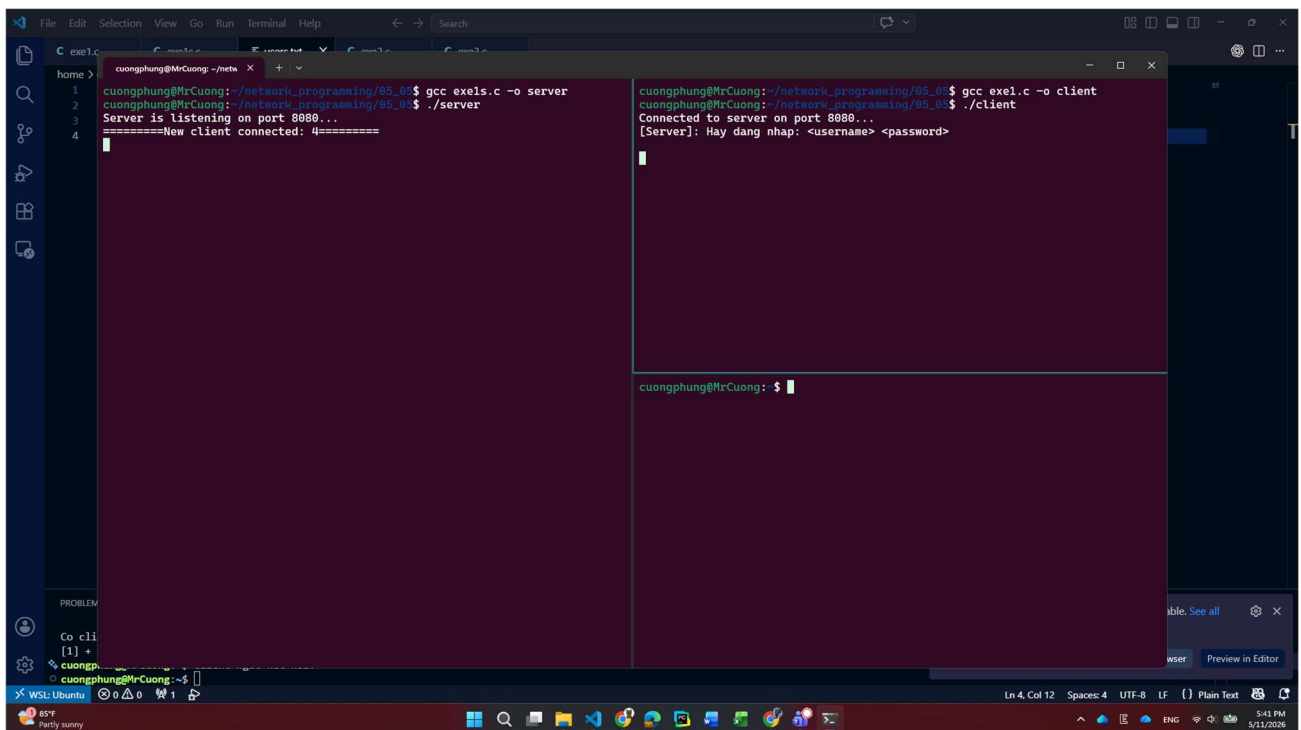
ví dụ: admin admin guest nopass ...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản



Hình 1- khởi tạo file chứa thông tin đăng nhập cho người dùng

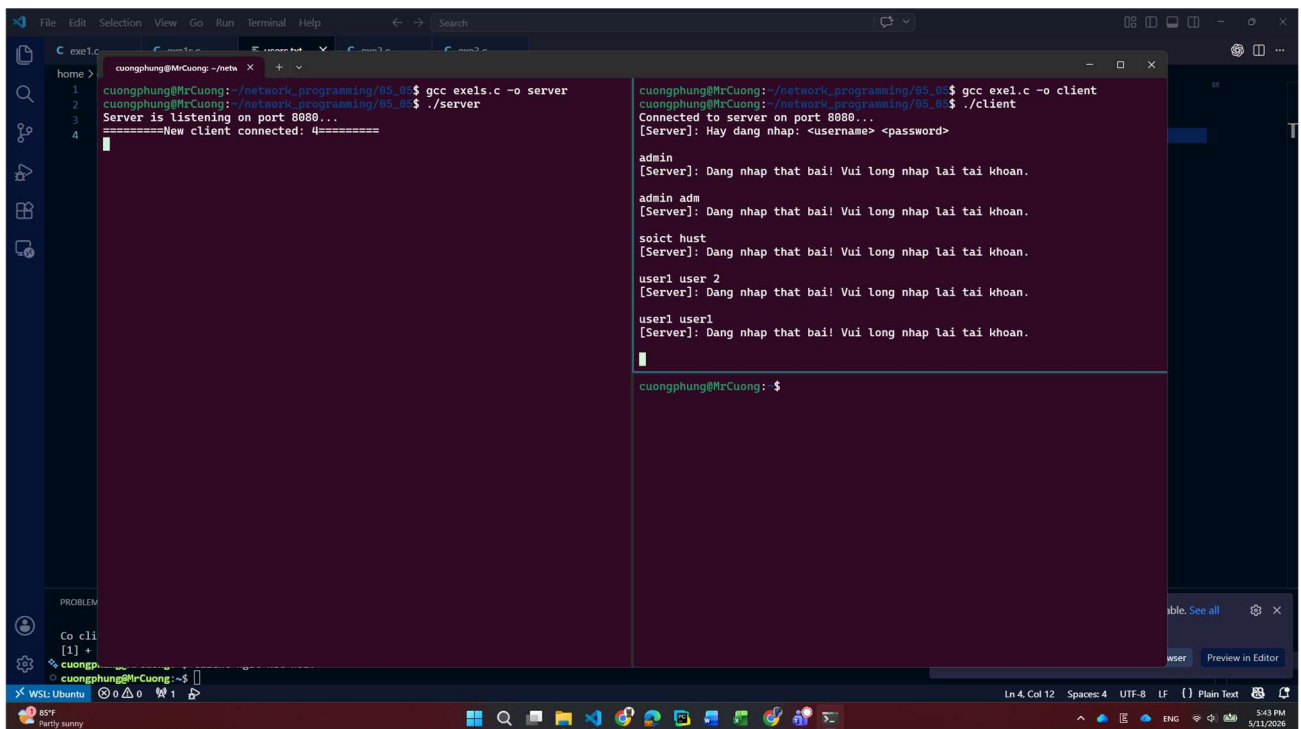


```
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exel.c -o server
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====

cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exel.c -o client
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ ./client
Connected to server on port 8080...
[Server]: Hay dang nhap: <username> <password>

cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 2- khởi tạo chương trình và client



```
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exel.c -o server
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====

cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exel.c -o client
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ ./client
Connected to server on port 8080...
[Server]: Hay dang nhap: <username> <password>

admin
[Server]: Dang nhap that bai! Vui long nhap lai tai khoan.

admin adm
[Server]: Dang nhap that bai! Vui long nhap lai tai khoan.

soict hust
[Server]: Dang nhap that bai! Vui long nhap lai tai khoan.

user1 user 2
[Server]: Dang nhap that bai! Vui long nhap lai tai khoan.

user1 user1
[Server]: Dang nhap that bai! Vui long nhap lai tai khoan.

cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 3- kiểm tra với các định dạng đầu vào sai

```

cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exels.c -o server
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====
[Process: 25122]: dang nhap thanh cong
[Process: 25122]: ls
[Process: 25122]: dir

ls
[Server]: client
exel
exel.c
exels.c
exe2
exe2.c
exe3
exe3.c
out_25122.txt
server
users.txt

dir
[Server]: client      exel.c  exe2   exe3   out_25122.txt  users.txt
exel  exels.c  exe2.c  exe3.c  server

cuongphung@MrCuong: $

```

Hình 4- client đăng nhập thành công và thực hiện các lệnh

```

cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exels.c -o server
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====
[Process: 25122]: dang nhap thanh cong
[Process: 25122]: ip a

ip a
[Server]: 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
N group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:ad:c6:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fead:c681/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

cuongphung@MrCuong: $

```

Hình 5- kết quả từ các yêu cầu được lưu vào file out_pid.txt với pid là tiến trình con tương ứng

```

cuongphung@MrCuong: ~/netw
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/85_85$ gcc exels.c -o server
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/85_85$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====
[Process: 25122]: ls
[Process: 25122]: dir
[Process: 25122]: ip a
=====New client connected: 4=====
=====Client 4 disconnected=====
=====New client connected: 4=====
[Process: 25755]: date

```

```

exel  exels.c  exe2.c  exe3.c  server
ip a
[Server]: 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
N group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:ad:c6:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fead:c681/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/85_85$ ./client
Connected to server on port 8080...
[Server]: Hay dang nhap: <username> <password>

hust soict
[Server]: Dang nhap thanh cong! Nhap lenh de thuc thi.

date
[Server]: Mon May 11 17:45:55 +07 2026

```

Hình 6- thêm client khác kết nối đến server

```

cuongphung@MrCuong: ~/netw
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/85_85$ gcc exels.c -o server
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/85_85$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====
[Process: 25122]: ls
[Process: 25122]: dir
[Process: 25122]: ip a
=====New client connected: 4=====
=====Client 4 disconnected=====
=====New client connected: 4=====
[Process: 25755]: date
[Process: 25755]: ls

```

```

exel  exels.c  exe2.c  exe3.c  server
ip a
[Server]: 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
N group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:ad:c6:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fead:c681/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

hust soict
[Server]: Dang nhap thanh cong! Nhap lenh de thuc thi.

date
[Server]: Mon May 11 17:45:55 +07 2026

ls
[Server]: client
exel
exel.c
exels.c
exe2
exe2.c
exe3
exe3.c
out_25122.txt
out_25755.txt
server
users.txt

```

Hình 7- tương tự như client trước đây, kết quả của các lệnh đều được lưu riêng từng file out_pid.txt tương ứng

```

cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/05_05$ gcc exels.c -o server
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ ./server
Server is listening on port 8080...
=====New client connected: 4=====
[Process: 25122]: ls
[Process: 25122]: dir
[Process: 25122]: ip a
=====New client connected: 4=====
=====Client 4 disconnected=====
[Process: 25755]: date
[Process: 25755]: ls
[Process: 25755]: pwd
=====Client 4 disconnected=====
=====Client 4 disconnected=====

ls
[Server]: client
exel
exel.c
exels.c
exe2
exe2.c
exe3
exe3.c
out_25122.txt
out_25755.txt
server
users.txt

pwd
[Server]: /home/cuongphung/network_programming/05_05

exit
Killed
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$

```

Hình 8- các client ngắt kết nối, các file out.txt tương ứng cũng bị xóa

Bài 2:

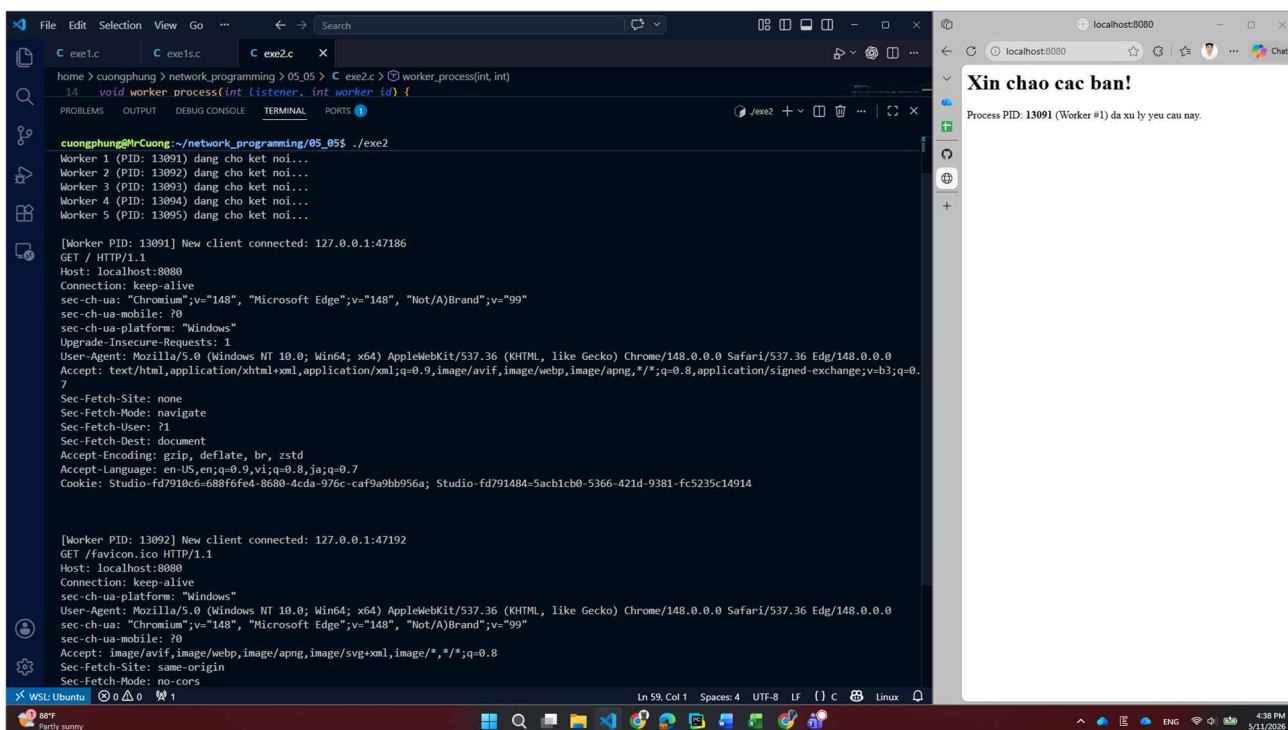
Lập trình lại ứng dụng http_server sử dụng kỹ thuật preforking

```

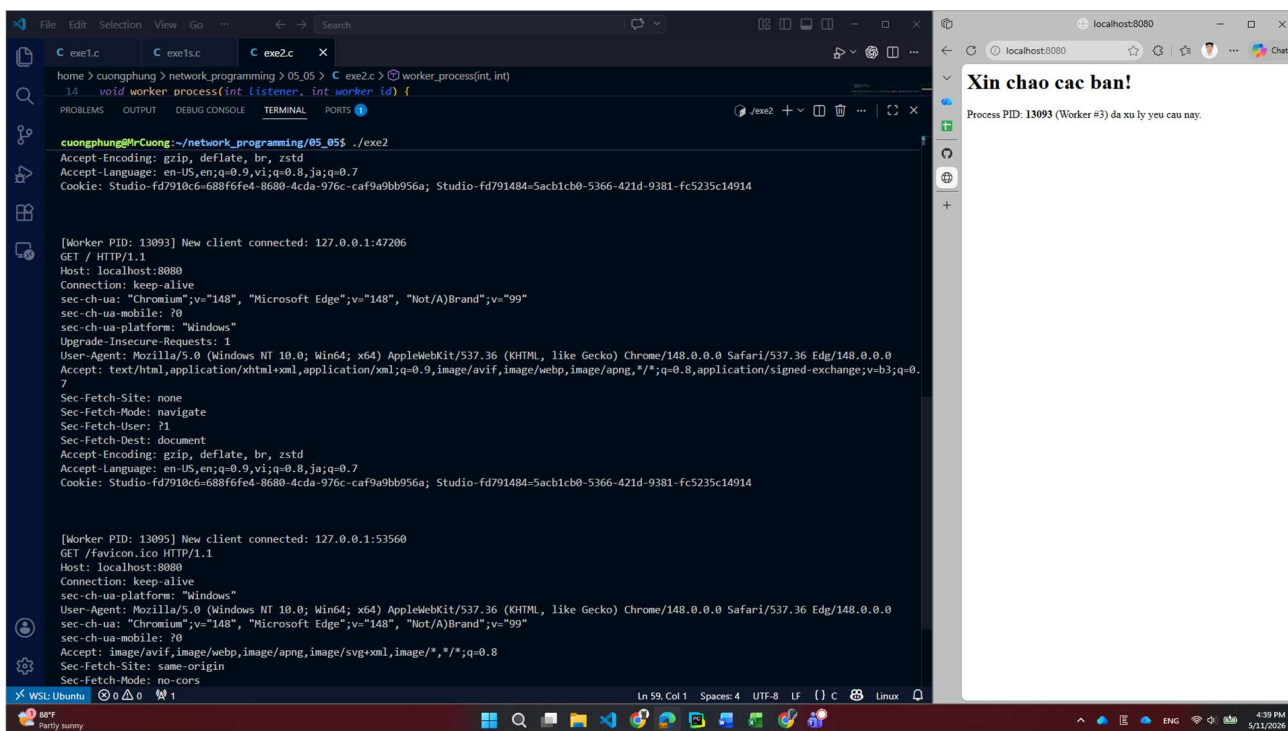
home > cuongphung > network_programming > 05_05 > C exe2.c > worker_process(int, int)
14 void worker_process(int listener, int worker_id) {
22 while (1) {
26
29
31 printf("\n[Worker PID: %d] New client connected: %s\n", getpid(), inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
32
33 // Nhận dữ liệu từ client
34 int ret = recv(client_sock, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
35 if (ret > 0) {
36 buf[ret] = '\0'; // Đặt ký tự kết thúc chuỗi
37 // In request ra màn hình
38 puts(buf);
39 // Trả lại kết quả cho client
40 char body[512];
41 snprintf(body, sizeof(body),
42 " <html><body>"
43 " <h1> Xin chào các bạn! </h1>"
44 " <p> Process PID: <b> %d </b> (Worker #<b> %d </b>) đã xử lý yêu cầu này. </p>"
45 " </body></html>",

```

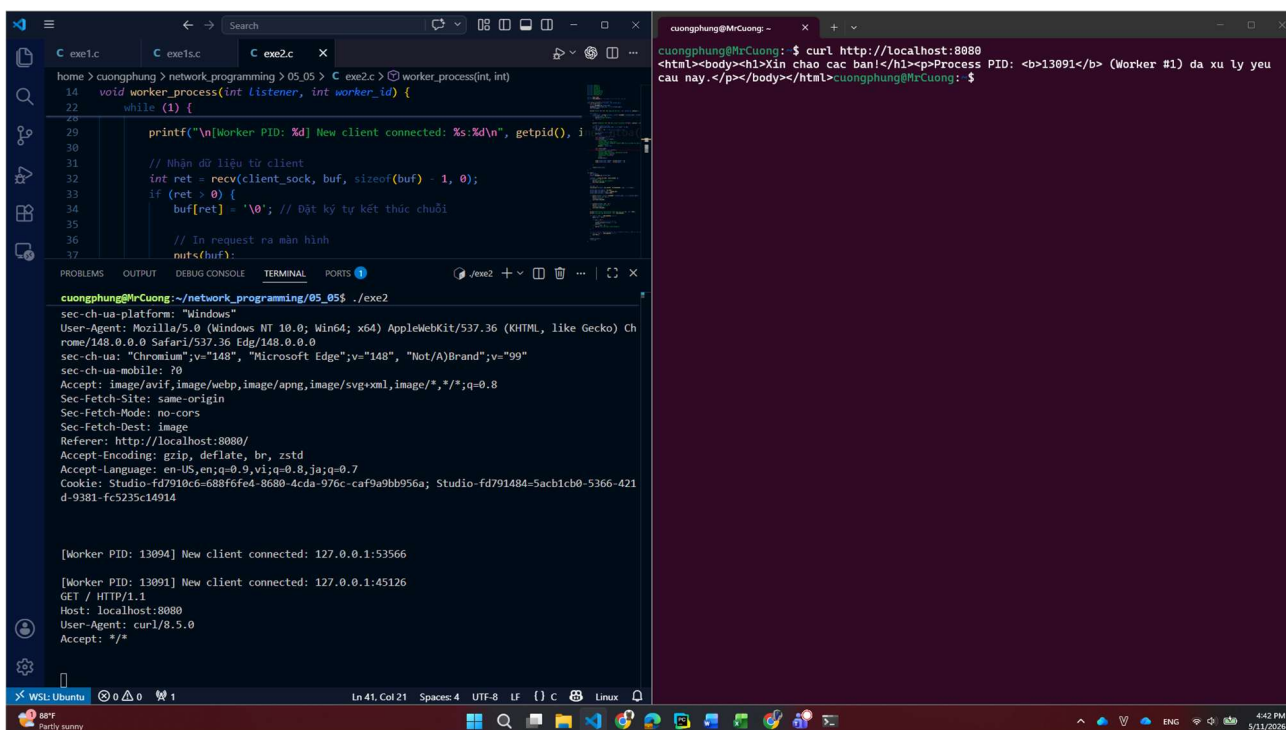
Hình 9- khởi tạo chương trình tại server, có 5 tiến trình được tạo sẵn



Hình 10- thực hiện kết nối http đến server trên trình duyệt, kết quả trả về với tiến trình con tương ứng

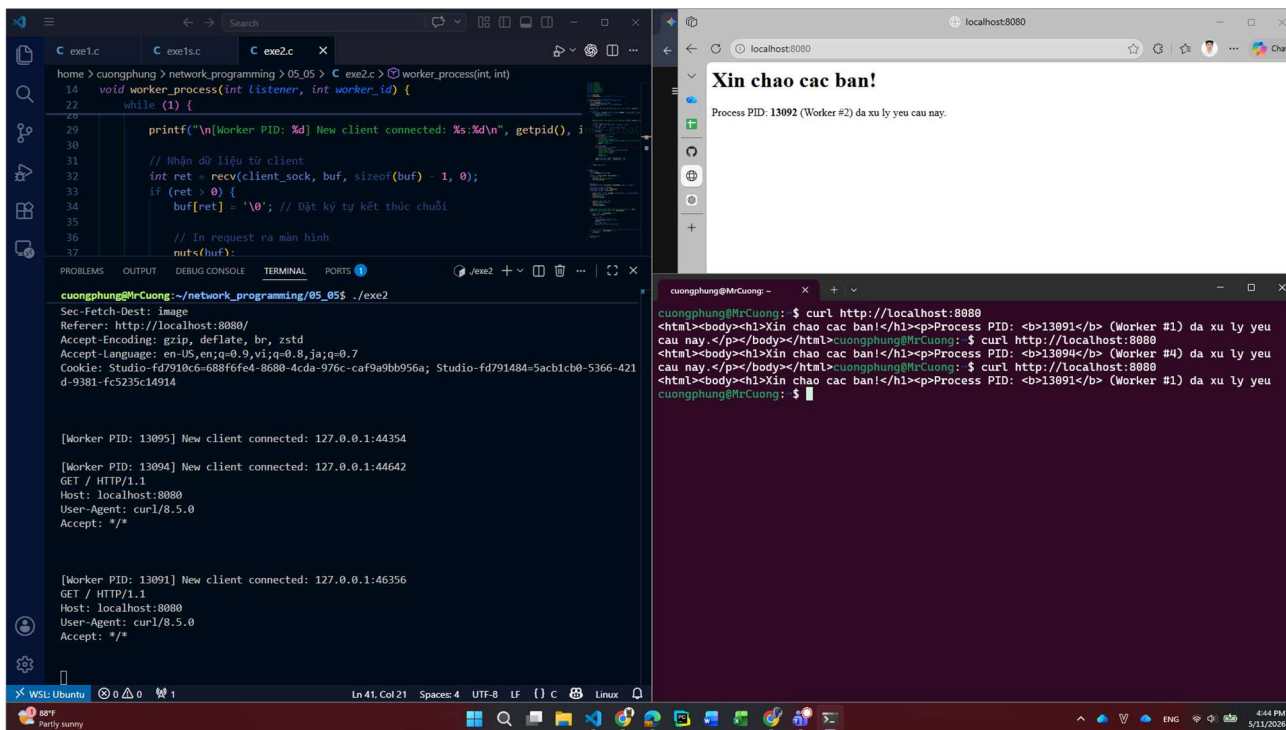


Hình 11- load lại trang web, yêu cầu được phục vụ bởi tiến trình con khác



Hình 12- thực hiện gửi request http bằng terminal

- Khác với trên trình duyệt, client sẽ gửi nhiều yêu cầu hơn đến server(2-3 requests), còn trên terminal, số lượng chỉ là 1.



Hình 13 - gửi request http bằng terminal một lần nữa

Bài 3:

Lập trình ứng dụng time_server thực hiện chức năng sau:

Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

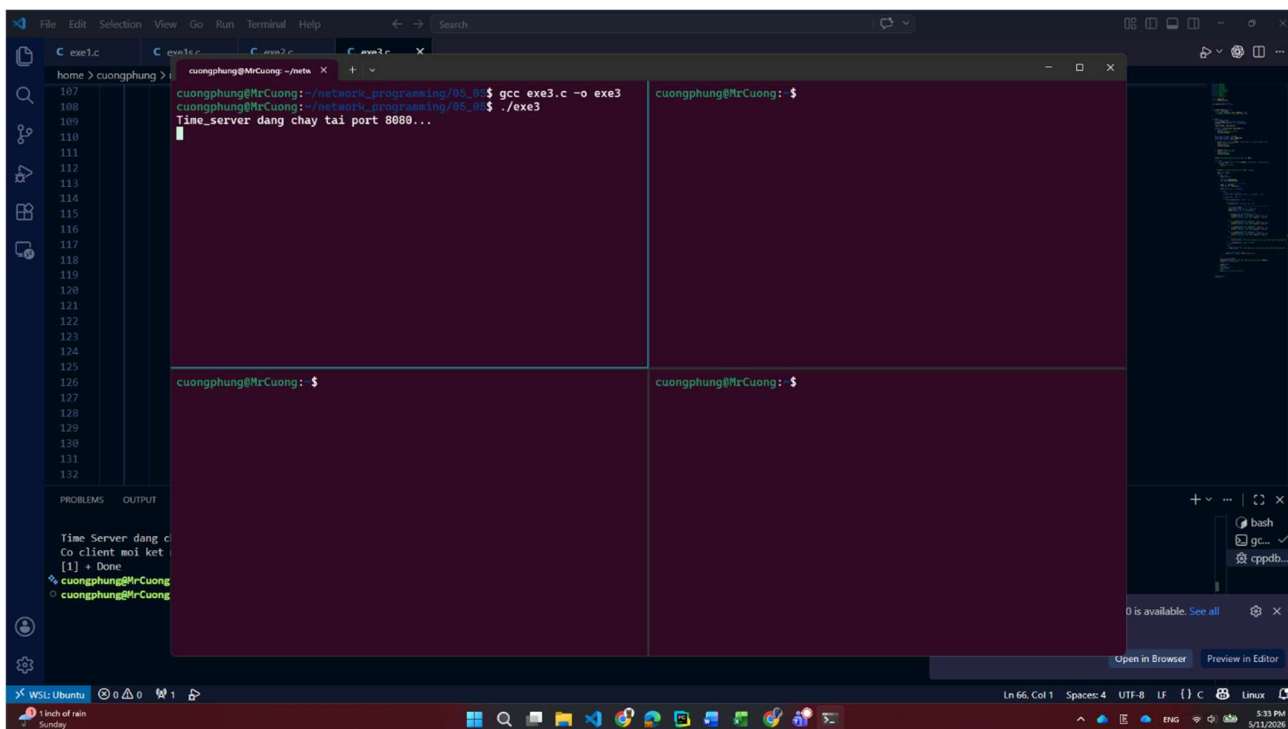
Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server.

format là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:

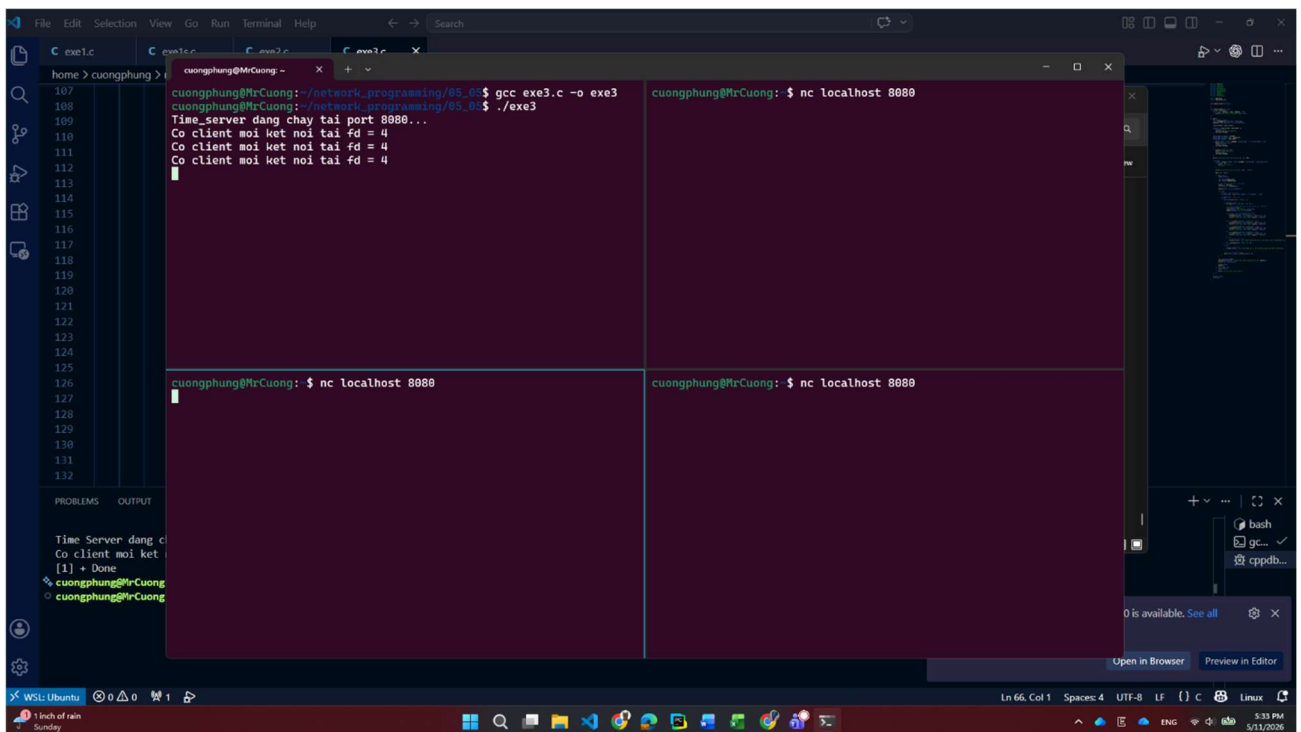
dd/mm/yyyy– vd: 30/01/2023 dd/mm/yy– vd: 30/01/23 mm/dd/yyyy– vd: 01/30/2023

mm/dd/yy– vd: 01/30/23

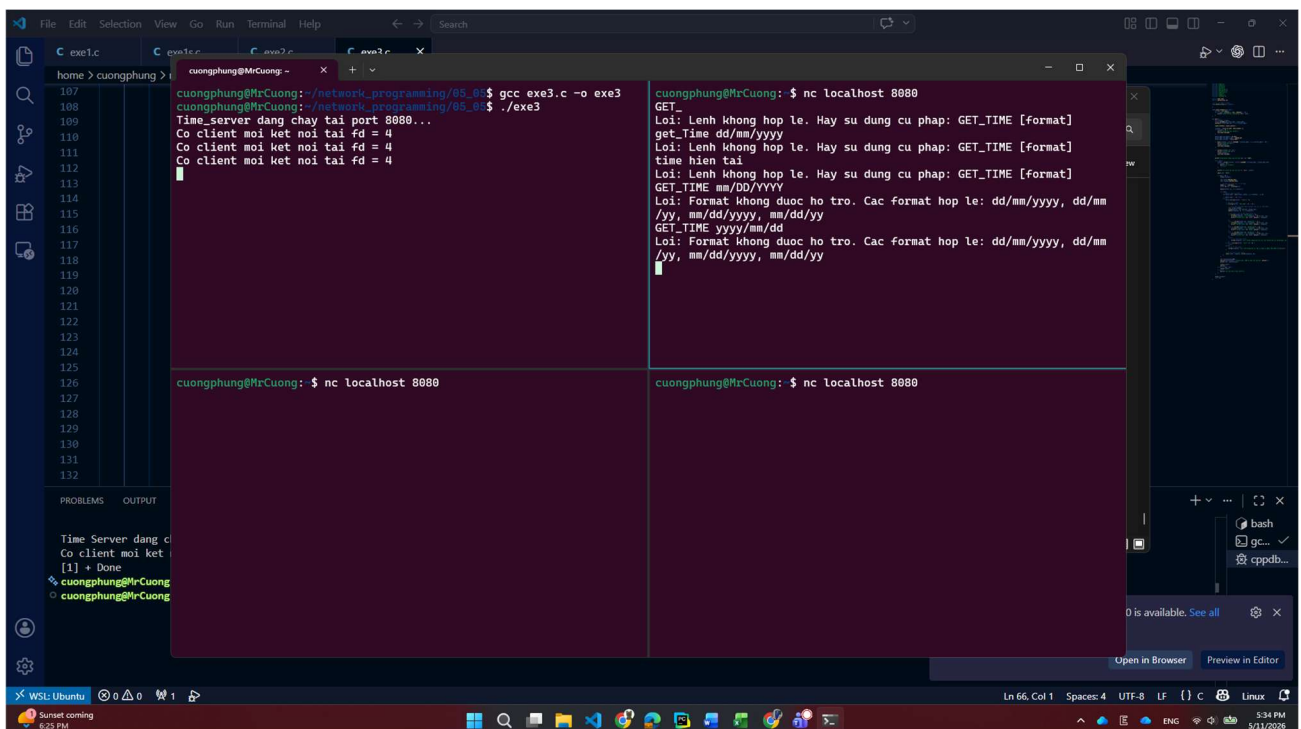
Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server



Hình 14 – khởi tạo chương trình server



Hình 15- khởi tạo các client kết nối đến server



Hình 16- kiểm tra các định dạng đầu vào sai

The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays the output of a C program named `exe3.c`. The program is a time server that listens on port 8080 for clients. It receives a connection from a client with PID 23579 and prints the current time in various formats. The right pane shows a netcat listener on port 8080, which receives the connection and prints the received data. The netcat listener output shows the client's IP address and the time data received from the client.

```
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ ./exe3
Time_server đang chạy tại port 8080...
Co client moi ket noi tai fd = 4
Co client moi ket noi tai fd = 4
Co client moi ket noi tai fd = 4
[Client pid = 23579]: 11/05/2026

[Client pid = 23579]: 05/11/2026

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ nc localhost 8080
GET
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
get_time dd/mm/yyyy
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
time hiện tại
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
GET_TIME mm/DD/YYYY
Lỗi: Format không được hỗ trợ. Các format hợp lệ: dd/mm/yyyy, dd/mm
/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
Lỗi: Format không được hỗ trợ. Các format hợp lệ: dd/mm/yyyy, dd/mm
/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
GET_TIME dd/mm/yyyy
11/05/2026
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/11/2026
```

Hình 17- thực hiện các lệnh thành công

The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays the output of a C program named `exe3.c`. The program is a time server that listens on port 8080 for clients. It receives a connection from a client with PID 23579 and prints the current time in various formats. The right pane shows a netcat listener on port 8080, which receives the connection and prints the received data. The netcat listener output shows the client's IP address and the time data received from the client.

```
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ ./exe3
Time_server đang chạy tại port 8080...
Co client moi ket noi tai fd = 4
Co client moi ket noi tai fd = 4
Co client moi ket noi tai fd = 4
[Client pid = 23579]: 11/05/2026

[Client pid = 23579]: 05/11/2026

[Client pid = 23587]: 11/05/26

[Client pid = 23587]: 05/11/26

[Client pid = 23595]: 11/05/2026

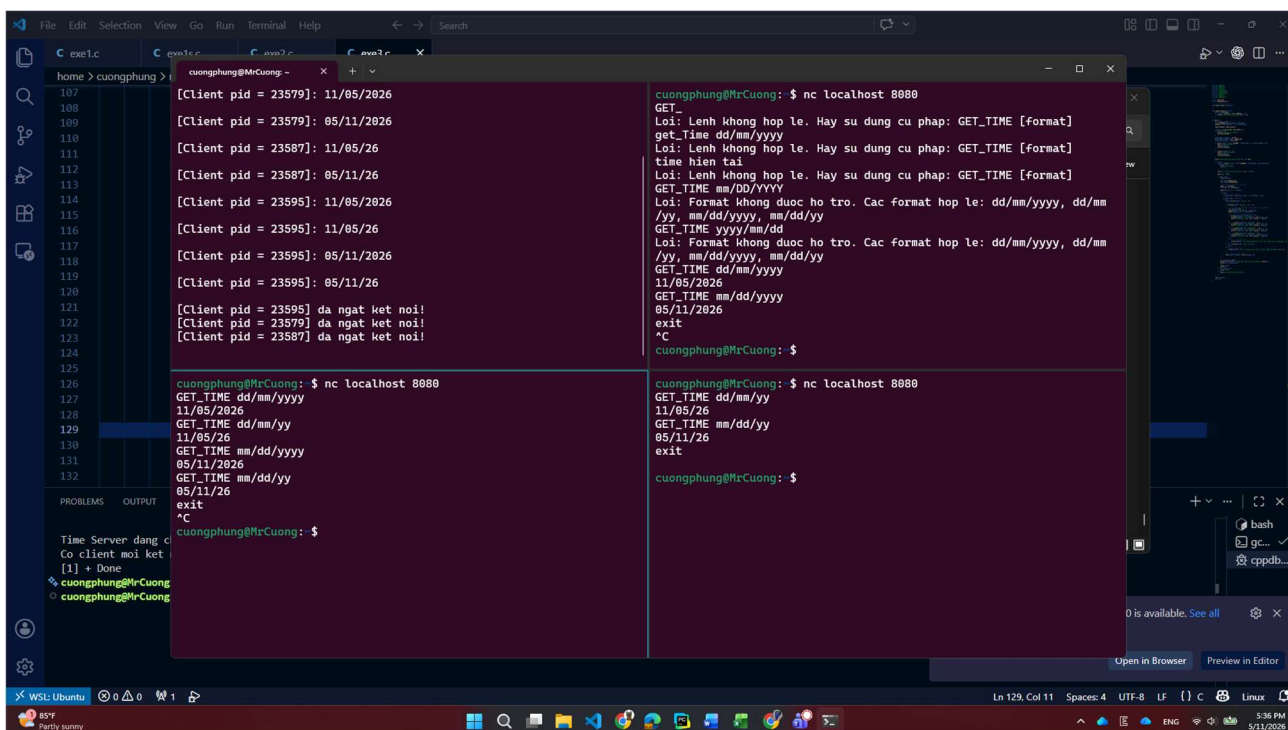
[Client pid = 23595]: 11/05/26

[Client pid = 23595]: 05/11/2026

[Client pid = 23595]: 05/11/26

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/05_05$ nc localhost 8080
GET_TIME dd/mm/yyyy
11/05/2026
GET_TIME dd/mm/yy
11/05/26
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/11/2026
GET_TIME mm/dd/yy
05/11/26
```

Hình 18- các client còn lại thực hiện lệnh thành công



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c C exe1.c C exe2.c C exe3.c
home > cuongphung >
107 [Client pid = 23579]: 11/05/2026
108 [Client pid = 23579]: 05/11/2026
109
110 [Client pid = 23587]: 11/05/26
111 [Client pid = 23587]: 05/11/26
112
113 [Client pid = 23595]: 11/05/2026
114 [Client pid = 23595]: 11/05/26
115
116 [Client pid = 23595]: 05/11/2026
117 [Client pid = 23595]: 05/11/26
118
119 [Client pid = 23595]: 05/11/26
120
121 [Client pid = 23595] da ngat ket noi!
122 [Client pid = 23579] da ngat ket noi!
123 [Client pid = 23587] da ngat ket noi!
124
125
126 cuongphung@MrCuong:~$ nc localhost 8080
127 GET_TIME dd/mm/yyyy
128 11/05/2026
129 GET_TIME dd/mm/yy
130 11/05/26
131 GET_TIME mm/dd/yyyy
132 05/11/2026
133 GET_TIME mm/dd/yy
134 05/11/26
135 exit
136 ^C
137 cuongphung@MrCuong:~$

cuongphung@MrCuong:~$ nc localhost 8080
GET_
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]
get_Time dd/yyyy
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]
time hien tai
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]
GET_TIME mm/DD/YYYY
Loi: Format khong duoc ho tro. Cac format hop le: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
GET_TIME yyyy/mm/dd
Loi: Format khong duoc ho tro. Cac format hop le: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
GET_TIME dd/mm/yyyy
11/05/2026
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/11/2026
exit
^C
cuongphung@MrCuong:~$

cuongphung@MrCuong:~$ nc localhost 8080
GET_TIME dd/mm/yy
11/05/26
GET_TIME mm/dd/yy
05/11/26
exit
cuongphung@MrCuong:~$

Time Server dang chuyen
Co client moi ket noi
[1] + Done
cuongphung@MrCuong:~$
cuongphung@MrCuong:~$
```

Hình 19- các client kết nối